



明德新民 止于至善

河南大学

Henan University

大学普通物理实验(五) 实验报告

实验名称: 电桥法测电阻

指导教师:

学 院: 软件学院

专 业: 软件工程

实验班级: _____ 座号 _____

姓 名: _____

学 号: _____

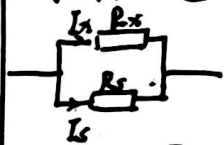
实验日期: 2026 年 3 月 28 日 星期 六

- 【实验目的】
1. 掌握用惠斯通电桥测电阻的原理
 2. 学会测量电阻以及电桥灵敏度的方法
 3. 解影响电桥灵敏度的因素和提高电桥灵敏度的方法
 4. 掌握双电桥测低值电阻的原理
 5. 学会使用双电桥测量低值电阻的方法
 6. 利用开尔文电桥测量金属的电阻率

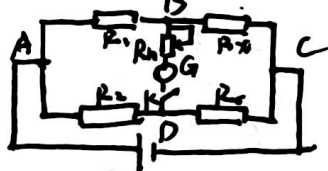
实验一：惠斯通电桥测中值电阻

【实验原理】一、惠斯通电桥（直流单臂电桥）原理

伏安法测电阻是有一定误差。利用比较法将待测电阻和标准电阻相比较以确定待测电阻和标准电阻的倍数关系得到待测电阻大小。待测电阻 R_x 与 R_s 并联， $I_x R_x = I_s R_s$



电阻测量电路



R_1, R_2, R_3 与 R_x 为电桥的桥臂，接有检流计的 B、D 两点间称为“桥”

惠斯通电桥原理图 $R_x = \frac{R_1}{R_2} R_s = k R_s$ 为电桥平衡条件

二：电桥的灵敏度

使用电桥测电阻时的精密度也主要取决于电桥的灵敏度：

$$S = \frac{n}{\left(\frac{\Delta R_x}{R_x}\right)} \quad \text{可见 } S \text{ 越大，电桥越灵敏，误差 } \Delta R_x = \frac{R_x}{S} \Delta n \text{ 越小}$$

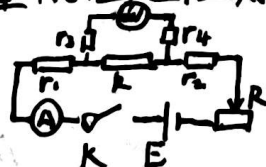
可证明：改变任意一臂得出的电桥灵敏度是一样的 $S = \frac{n}{\left(\frac{\Delta R_0}{R_0}\right)}$

实验二：用开尔文电桥测电阻

一、四端法测量低值电阻原理



(a)



(b)

把引入电流的接头放在测量电压的接头外侧的接线，使电压接头在内侧，电压表内阻远大于 $r_1 + r_2$ 示数反映 R 的电压和电流

二、双臂电桥（开尔文电桥）：

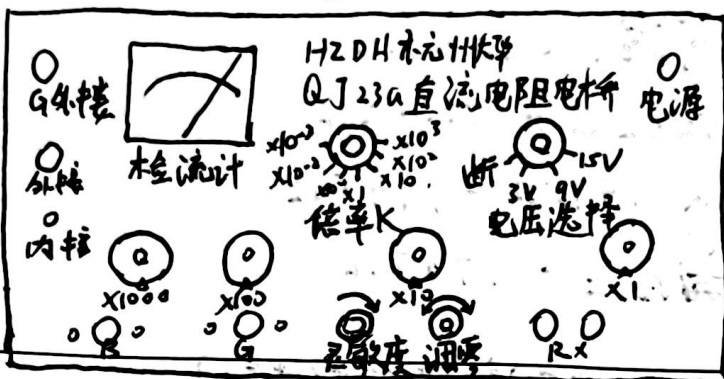


开尔文电桥电路原理图

四端电阻 R_x (R_1, R_2 电压接点， C_1, C_2 电流接点) 与标准电阻 R_0 (P_3, P_4 电压接点， C_3, C_4 电流接点)， r 为 C_2, C_4 间电阻

$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0 = k R_0$ 与单臂电桥形式一致

【仪器设备】 1. QJ23A型直流电阻电桥。



2. 待测电阻

3. 四端电阻器

4. 游标卡尺

【实验内容及步骤】

一、惠斯通电桥测中值电阻

1. 选择“内接”，打开电源开关，把灵敏度旋钮旋至最低，调节检流计的调零旋钮，使检流计指零。

2. 接入待测电阻 R_x ，选取适当的倍率 K ，务必使 R_x 电阻箱的四个拨盘都不为零（即 R_0 有4位有效数字）

3. 测量时应先按下电源开关按钮 B ，后按检流计开关 G 。观察到检流计有偏转后，立即松开 G ，调节 R_0 （当检流计指针右偏时，说明待测电阻 R_x 比 KR_0 大，所以调节电阻 R_0 ，使之增大；当检流计指针左偏时，说明待测电阻 R_x 比倍率 KR_0 小，所以调节电阻 R_0 ，使之减小）。

4. 用逐次逼近法使电桥平衡，5. 调高灵敏度，重复步骤4，直到按下 G 、 B 后检流计指针不再偏转，此时，电桥平衡， KR_0 的值就是待测电阻的测量值 R_x ，记下 R_x 。

6. 测量3次，求平均值， 7. 测量电桥的灵敏度

二、用开尔文电桥测电阻

1. 将“步进计数开关”拨向相应的位置。

2. 将灵敏度置为最低，调节检流计的调零旋钮，使检流计指零。

3. 将被测电阻按照四端接入法接在电桥相应的接线柱上。

4. 估计被测电阻的阻值，将倍率开关旋到相应的位置上。按下按钮 B ，点触按钮 G ，观察检流计的偏转情况，并调节电阻旋钮和读数盘 R_n ，使检流计指针重新回到“0”，电桥平衡时

$R_x = R_n \cdot K$
其中， K 为倍率开关的示值， R_n 为读数盘的示值。

5. 测电阻率，测出电阻后，用米尺测出长度，用螺旋测微计测出直径，求平均值。 $\rho = R \frac{S}{L} = 2 \frac{R \pi D^2}{4L}$ 由此式求电阻率。

【数据处理及结果】★：原始数据记录见第5页

一. 由惠斯通电桥原理可得 $R_x = K \cdot R_0$

$$R_{x1} = K \cdot R_0 = 10^{-2} \times 5062 \Omega = 50.62 \Omega$$

$$R_{x2} = K \cdot R_0 = 1 \times 1995 \Omega = 1995 \Omega$$

$$R_{x3} = K \cdot R_0 = 1 \times \frac{9767}{1} \Omega = 9767 \Omega$$

灵敏度 $S = \frac{n}{(\frac{\Delta R_x}{R_0})}$ (n 为检流计偏转格数)

此为电桥灵敏度算法

二：开尔文电桥测电阻 $R_x = K \cdot R_0$

$$R_{x200} = 0.1 \times 0.013 \Omega = 0.0013 \Omega$$

$$R_{x250} = 0.1 \times 0.0165 \Omega = 0.00165 \Omega$$

$$R_{x300} = 0.1 \times 0.0198 \Omega = 0.00198 \Omega$$

$$\textcircled{1} R = \rho \frac{L}{S} \quad \textcircled{2} S = \pi r^2 = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = \frac{\pi d^2}{4}$$

由①②得： $\rho = \frac{R\pi d^2}{4L}$

$$\rho_1 = R_1 \frac{\pi d^2}{4L} = 0.0013 \Omega \times \frac{\pi \times (3.921 \times 10^{-3})^2}{4 \times 0.200} \approx 7.85 \times 10^{-8}$$

$$\rho_2 = R_2 \frac{\pi d^2}{4L} = 0.00165 \Omega \times \frac{\pi \times (3.94 \times 10^{-3})^2}{4 \times 0.250} \approx 7.97 \times 10^{-8}$$

$$\rho_3 = R_3 \frac{\pi d^2}{4L} = 0.00198 \Omega \times \frac{\pi \times (3.94 \times 10^{-3})^2}{4 \times 0.300} \approx 7.97 \times 10^{-8}$$

$$\bar{\rho} = \frac{\rho_1 + \rho_2 + \rho_3}{3} = \frac{7.85 \times 10^{-8} + 7.97 \times 10^{-8} + 7.97 \times 10^{-8}}{3}$$

$$\approx 7.61 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$$

【误差分析】一、仪器误差：使用电桥测电阻时的精密度也取决于电桥的灵敏度。当电桥平衡时，若 R_x 改变一小量 ΔR_x ，引起检流计偏转 n 格，定义电桥的灵敏度

二：环境误差：平衡判断主观误差，电桥平衡需要通过检流计指针指零判断。人眼对指针微小偏移的识别存在误差，尤其是检流灵敏度较低时，影响会更大。

【思考题】(1)若电桥灵敏度不高，原则上可采用什么措施？

A_1 ：适当提高电源电压，选用灵敏度更高的检流计，更换灵敏度更高的检流计，提升电桥的工作电流，减小检流计的分

Q_2 ：用惠斯通电桥测量电阻为什么精度较高？为什么不能

用来测低值电阻和高值电阻？

A_2 ：①零电流检测，比例臂与比较臂的高精度，不受电源电压波动影响。②接触电阻和引线电阻的影响，桥臂电阻匹配精度是

Q_3 ：开尔文电桥和惠斯通电桥有哪些不同？

A_3 ：惠斯通测量大阻值，开尔文电桥测小阻值，前者使用两端接线法，后者采用四端接线法。

【实验小结】一、实验原理：本实验采用惠斯通电桥测量中值电阻，利用电桥平衡时检流计示数为零的条件，根据公式

$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0$ 计算未知电阻阻值

二：精度优势：电桥法采用零示法测量，可消除电表内阻带来的系统误差；桥臂使用高精度标准电阻，且测量结果不受电源电压波动影响，因此测量精度较高。

三：适用局限：惠斯通电桥不适用于低电阻，因接触电阻与引线电阻影响显著；也不适用于高电阻，因绝缘电阻分流，检流计灵敏度不足，难以精准判断平衡。

四：操作收获：实验中掌握了检流计调零、倍率选择、逐次逼近调平衡等操作，理解了电桥灵敏度对测量结果的影响。

【原始数据记录】

1. 惠斯通电桥测电阻

待测电阻	倍率	R_0/Ω	阻值 $/\Omega$
R_{x1}	$\times 10^2$	5062	5062
R_{x2}	$\times 1$	1995	1995
R_{x3}	$\times 1$	9767	9767

2. 称文电桥测导线的电阻及导线电阻率

待测电阻	阻值			直径/ mm	电阻率/ $\Omega \cdot m$
	倍率	R_0/Ω	R_x/Ω		
200 mm 铜棒	$\times 0.1$	0.013	0.0013	3.921	7.85×10^{-8}
250 mm 铜棒	$\times 0.1$	0.0165	0.00165	3.921	7.97×10^{-8}
300 mm 铜棒	$\times 0.1$	0.0198	0.00198	3.921	7.97×10^{-8}

教师签字: